行動應用開發 期中考問答題試卷（共 20 題，每題 5 分，滿分 100 分）

班級:_____ 學號:_____ 姓名:_____

第一部分：版本控制（Git 與 GitHub）

第 1 題（5 分） 在 Git 與 GitHub 的版本控制架構中，請說明「工作目錄（working directory）」、「準備提交區（staging area）」、「本地資料庫（local repository）」與「遠端資料庫（remote repository）」四者的角色與資料流向關係。

第 2 題（5 分） 請說明在本地端初始化 Git 資料庫並完成第一次版本提交（Commit）至本地資料庫，依序需要使用哪三個核心 Git 指令？各指令的功能與注意事項為何？

第 3 題（5 分） 在團隊多人協同開發或跨設備操作 GitHub 時，git clone、git pull 與 git push 三個指令的使用時機與功能有何差異？此外，為何 git rebase 與 git reset 被視為較危險的操作指令？

第二部分：Android 介面設計與元件佈局（Layout & View）

第 4 題（5 分） 在 Android Studio 編輯 Layout（res/layout 下的 XML 檔）時，右上方的三種瀏覽模式「Code」、「Split」、「Design」分別代表什麼功能？此外，在擺放元件時，為何建議將元件從調色盤（Palette）拖曳至「元件樹（Component Tree）」，而非直接拖曳至預覽畫面？

第 5 題（5 分） 請比較 Android 三種基本佈局元件：LinearLayout、FrameLayout 與 ConstraintLayout 的排列特性與優缺點。

第 6 題（5 分） 在設定 Android 元件的寬度（layout_width）與高度（layout_height）時，參數 match_parent 與 wrap_content 的差別為何？另外，在 ConstraintLayout 中設定的 Padding（內部距離）與 Margin（外部距離）有何不同？

第 7 題（5 分） 請說明在「猜拳遊戲」與「點餐系統」中使用的四種常見視窗元件：TextView、EditText、Button 以及 RadioGroup 搭配 RadioButton 的主要用途與運作特性。

第三部分：物件控制與事件監聽（View Binding & Listener）

第 8 題（5 分） 在 Android 主程式（如 MainActivity.kt）中，setContentView() 與 findViewById() 兩個方法各自扮演什麼角色？為何使用 findViewById() 時需要加上 <元件型態>（例如 findViewById<EditText>(R.id.edName)）？

第 9 題（5 分） 請比較 Android 常見的四種事件監聽器：OnClickListener、OnLongClickListener、OnTouchListener 與 OnCheckedChangeListener 的觸發時機。其中，OnLongClickListener 與 OnTouchListener 回傳 false 代表什麼意義？

第 10 題（5 分） 在猜拳遊戲實戰演練中，若要從 EditText 取得使用者輸入的玩家姓名並判斷是否為空字串，應使用哪些屬性與方法？為何從 EditText.text 取出的資料需要呼叫 toString()？又要如何判斷 RadioGroup 中哪一個 RadioButton 被選取？

第四部分：Activity 與畫面轉換（Intent & ActivityResultLauncher）

第 11 題（5 分） Android 有哪四個基本的應用程式元件？當我們在 Android Studio 中新增一個新的 Activity（例如 SecActivity）時，系統會自動在專案目錄中產生或修改哪些檔案？

第 12 題（5 分） 什麼是 Intent（意圖）？請寫出從 MainActivity 切換畫面至 SecActivity 的 Kotlin 程式碼，並詳細解釋 Intent 建構子中兩個參數的意義。

第 13 題（5 分） 當使用 Intent 在兩個 Activity 之間傳遞資料時，「傳遞單筆資料」與「使用 Bundle 傳遞多筆資料」的做法有何不同？接收端（SecActivity）又該如何取出這些資料？

第 14 題（5 分） 在「點餐系統」實戰演練中，我們需要從 MainActivity 前往 SecActivity 點餐，並在點餐完成後將資料回傳至 MainActivity。請依序說明使用 ActivityResultLauncher 實現雙向資料回傳的 5 個完整步驟，以及 setResult()、RESULT_OK 與 finish() 的作用。

第五部分：Fragment、生命週期與訊息提示元件（Lifecycle, Log & Dialogs）

第 15 題（5 分） 什麼是 Fragment（片段）？它具備哪三個主要優點？為何新增 Fragment 時不需要像 Activity 一樣在 AndroidManifest.xml 中註冊？另外，為何建議將 Fragment 控制元件的主程式寫在 onViewCreated() 而非 onCreate() 中？

第 16 題（5 分） 請說明 Activity 從啟動、運行、暫停、停止到關閉銷毀的 7 個生命週期回傳（Callback）方法及其觸發時機。

第 17 題（5 分） Android 的日誌工具 Log 由低至高分為哪六個等級（請列出等級名稱與對應的呼叫方法）？在 Lab 5 實戰演練中，使用 ViewPager2 搭配 FragmentStateAdapter 並將 offscreenPageLimit 設為 1 時，剛開啟 App 進入首頁（FirstFragment）時，為什麼 Logcat 中也會同時印出第二頁（SecondFragment）的生命週期日誌？

第 18 題（5 分） 請比較 Android 三種訊息提示元件：Toast、Snackbar 與 AlertDialog 的特性、互動能力與使用方式差異（包含 AlertDialog 的三種常見型態）。

第六部分：MIT App Inventor 2 行動應用開發

第 19 題（5 分） 在 MIT App Inventor 2（AI2）開發環境中，開發畫面主要分為哪兩個切換視窗？此外，AI2 提供哪三種連線測試方式讓開發者將專案連線至手機或電腦進行即時測試？若要在 Windows 電腦上使用模擬器，需預先安裝什麼軟體？

第 20 題（5 分） 請解釋 App Inventor 2 中的「元件」、「屬性」、「方法」與「事件驅動」四個名詞定義。並說明在「小鋼琴（Piano）」範例中，「基礎版小鋼琴」與「進階版小鋼琴（具備壓下琴鍵變色效果）」在按鈕事件方塊與屬性控制上的設計差異。